







ARTIGO CIENTÍFICO - PET FÍSICA IFRN-CNAT

ESTUDO CONTEMPORÂNEO DOS PÊNDULOS

Análise física, matemática e energética de um pêndulo

Tutor responsável:
Prof. Dr. Melquisedec Lourenço da Silva

Discentes:
Rafael Bruno da Silva
Igor Vitorino da Luz

Indice

- **Introdução**
- **Tema**
- **Fundamentação teórica**
- **Apresentação da máquina**
- **Conceitos matemáticos e físicos aplicados**
  - **Segunda lei de Newton**

    Direção radial

    Direção tangencial

    Força gravitacional

    Aceleração angular

    Força radial

    Aplicações dos cálculos na máquina

    Cálculo da aceleração centrípeta

    Cálculo da força resultante centrípeta
  - **Queda de corpo em movimento circular, preso a uma haste rígida**

    Centro de massa do conjunto

    Momento de inércia da haste e das massas acopladas

    Torque ou momento de força

    Conservação da energia mecânica

    Velocidade angular e velocidade linear

    Tração em corpos presos a uma haste rígida

    Cálculo da tração durante o movimento circular

    Aplicações dos cálculos na máquina

    A haste rígida do experimento
  - **Elementos de máquinas: engrenagens**

    Descrição do sistema de engrenagens do aparelho

Relação matemática entre as rotações

Aplicações dos cálculos na máquina

Cálculo da multiplicação de rotação em cada estágio

Segundo estágio: engrenagem maior para o pinhão

Relação total de transmissão

Cálculo das rotações e frequências

Consequências mecânicas da multiplicação de rotação

- **Dinâmica de máquinas: gerador elétrico**

  Características do motor-gerador RF-300C-11440

  Relações físicas aplicadas ao sistema

  Energia potencial gravitacional

  Transmissão por engrenagens

  Geração de tensão elétrica

  Rotação do pinhão e a frequência elétrica do gerador

  Síntese da análise do mecanismo

  Relação matemática entre a haste e o pinhão

  Análise da queda em intervalos angulares

  Determinação do ângulo máximo de queda

  Energia potencial disponível nessa hipótese

- **Medições elétricas**

  Instrumentação elétrica: Multímetro MXT YX-360TRn

- **Coleta e análise de dados**
  - **Estimativa das perdas de energia por resistências mecânicas**

    Análise comparativa das perdas de energia por resistências mecânicas

    Queda do peso no pêndulo da máquina

    Queda do peso no pêndulo ideal

    Comparação entre os dois sistemas

Interpretação dos resultados

- **Verificação da energia necessária ao funcionamento em ciclo contínuo**

  Funcionamento energético da máquina

  Identificação da energia mecânica necessária

  Relação entre energia elétrica gerada e energia mecânica necessária

  A questão do moto-perpétuo

  Coleta de dados reais para os cálculos da máquina

  Análise da queda de aproximadamente 18 g na máquina

- **Associações de geradores**

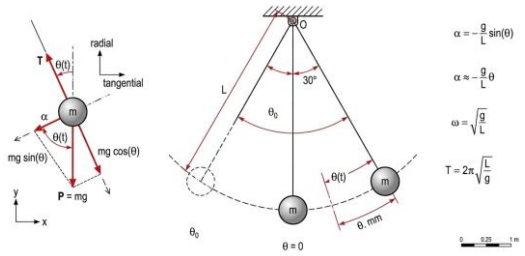
  Efeitos da associação sobre a geração elétrica

  Um aspecto relevante para o experimento

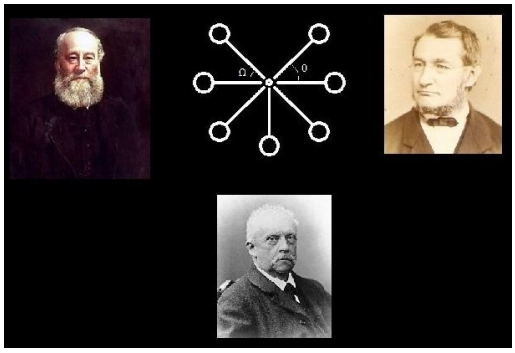
- **Contextualização histórica e crítica**
  - **A máquina de Joule**

    Análise crítica e relações com o projeto experimental

  - ***Desinformação científica: o fenômeno da "Fake physics"***
  - ***Busca por soluções em tecnologias atuais***
- **Conclusão**



Introdução



Retornando ao embate sobre geração de energia infinita, a mostra científica propõe uma análise contemporânea e com as tecnologias atuais na pesquisa de sistemas de geração de energia, contextualizando com os fatos da História e seus pensadores.

"A energia não pode ser criada nem destruída: pode apenas ser transformada de uma forma para outra."
— Julius Robert von Mayer (1842)

"O movimento perpétuo é impossível."
— Hermann von Helmholtz (1847)

"Nada se cria do nada..."
— James Prescott Joule (1843)

A busca pelo movimento perpétuo e pela geração ilimitada de energia transcendeu séculos de história da ciência, saltando dos aparatos conceituais do século XIX para o ecossistema digital contemporâneo, onde a proliferação de vídeos *virais* e *fake physics* frequentemente distorce leis fundamentais da natureza em troca de engajamento.

Este trabalho contrapõe a desinformação científica e oferece uma ferramenta físico-didática para investigação da possibilidade de criação de um motor-perpétuo, permitindo coletas de dados e pesquisas com tecnologias atuais para a solução do problema. Por meio de uma análise experimental e rigorosa do comportamento de queda de pesos em pêndulo acoplados à geradores, apresenta as equações correspondentes à dinâmica do experimento utilizando o método científico para quantificar o rendimento energético real de um sistema mecânico, ao passo que contextualiza com as razões históricas da impossibilidade do movimento perpétuo.

Trata-se, portanto, de uma investigação prática que não apenas reafirma a beleza e a firmeza da física clássica, mas se consolida como uma ferramenta pedagógica viva no combate às pseudociências da era digital. Permitindo que verdadeiros estudantes busquem soluções reais através de ferramentas reais.

Tema

Estudo contemporânea dos pêndulos.

Objetivo principal:

Propor uma ferramenta física para estudo e investigação do movimento perpétuo.

Objetivos específicos:

- Pesquisar tecnologias atuais para a solução do problema.
- Estudar as razões históricas da impossibilidade do motor-perpétuo.
- Oferecer uma ferramenta físico-didática para o ensino da Física.
- Apresentar as equações correspondentes a dinâmica do experimento.

Apresentação da teoria

O projeto propõe uma ferramenta didática para a amostra científica, a ferramenta constitui-se de um sistema que, quantifica a geração de energia em um gerador em relação a queda de pesos, diferente da máquina de Joule que expressa valores somente para um evento, a ferramenta propõe variações de análises. Fazendo uso de engrenagens para aumento de frequência, analisando a quantidade de geradores, e variações os pesos, a máquina propõe uma análise profunda sobre a quantidade de energia que a queda de um corpo pode produzir, verificando também se essa energia produzida é capaz de alimentar um sistema perpétuo de movimento.

A máquina é composta por um pêndulo concêntrico e unido a uma engrenagem que funcionará como engrenagem motriz, em paralelo a engrenagem motriz está a engrenagem multiplicadora composta de duas engrenagens concêntricas de raios diferentes. A engrenagem motriz exerce força na engrenagem de raio menor. Em paralelo a engrenagem multiplicadora de raio maior, temos as engrenagens que rotaciona o eixo do gerador (Pinhão). E na saída do gerador temos um aparelho de medição elétrica. Externo a todo o sistema motriz, a máquina possui um transferidor para medidas dos ângulos do movimento pendular.

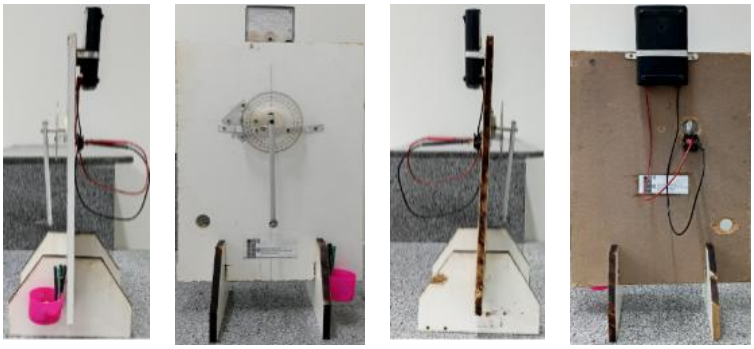
Os cálculos Físicos da máquina exploram os princípios fundamentais da segunda lei de Newton relacionando a força Peso como força motriz do sistema. Os cálculos

exploram também os conceitos físicos de movimento circulares onde temos a queda de um peso em um sistema de pêndulo descrevendo a queda em forma circular. O estudo dos movimentos circulares também é usado para explicar as engrenagens da máquina e sua finalidade no aumento da frequência de rotações. Os cálculos da máquina abordam também os conceitos de Geradores elétricos, associação de geradores e medidas elétricas. Abordando também as Forças dissipativas de um sistema.

A teoria do projeto consiste em analisar se a quantidade de energia gerada pela queda de um corpo, possibilita alimentar outro sistema capaz de manter-se em movimento contínuo. No experimento, a amostra de peso é conectada na extremidade do pêndulo e levada ao topo para se obter a queda livre. Observando o transferidor anota-se o ângulo inicial da queda. Em seguida, provoca-se o desequilíbrio sem exercer forças a favor da gravidade, para que o peso caia e descreva sua queda em forma circular. Após a queda do peso observa-se o ângulo da altura máxima que o peso alcançou no sistema pendular. Anota-se também a quantidade de energia que aparece nos medidores elétricos conectados ao gerador. Obtida a relação de pesos e geração de energia, calcula-se a quantidade de energia necessária para que o peso complete a rotação no pêndulo a partir do ângulo da altura máxima que o peso alcançou no evento da queda.

Existem várias possibilidades de análises, seja na mudança de pesos, na mudança do sistema de engrenagens, na mudança do raio do pêndulo, ou na associação de geradores. A partir da coleta de dados pode-se concluir por conta própria se um sistema de movimento perpétuo é capaz ou não de ser construído. Concluindo assim o objetivo teórico do projeto, que é oferecer uma ferramenta que quantifica a energia gerada na queda de um corpo. investigando a possibilidade de construção de um moto-perpétuo.

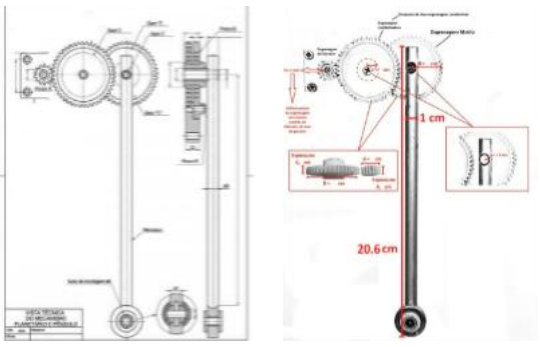
Apresentação da máquina



O corpo da máquina tem como base uma plataforma feita de madeira MDF, composta basicamente por três recortes de madeira encaixados de forma que dois recortes servem de equilíbrio (pés) do recorte de madeira que servirá de plano para a montagem do sistema pendular.



O sistema pendular é composto basicamente por uma haste de 20,6 cm, com uma extremidade contendo um parafuso que serve de presilha para pesos de metal, e na outra extremidade, a haste é conectada a um eixo, que possui a engrenagem que funciona como motriz do sistema, e possui um raio de 24 mm. Concêntrico ao eixo do pêndulo também temos um transferidor centralizado e alinhado para medida de ângulos. Considera-se essa perspectiva como sendo a parte frontal da máquina.



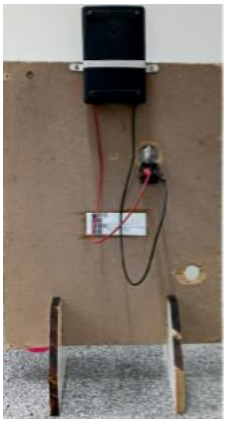
Na associação de engrenagens; conectada em série a engrenagem motriz, temos a engrenagem multiplicadora, composta de duas engrenagens de raios 22,5 mm e 4,5 mm respectivamente, paralelas e concêntricas. Em série com a engrenagem

multiplicadora temos a engrenagem do pinhão de 1,5 mm de raio, que serve para a rotação do eixo de um pequeno motor de driver RF-300C-11440 na configuração de gerador.





Na parte de trás da máquina pode ser observada apenas a furação de encaixe do motor-gerador, e seus respectivos polos soldados a um conector de áudio tipo borne de pressão para amplificadores, servindo de saídas elétricas do gerador, tem a finalidade de conectar as agulhas dos medidores elétricos.



Conceitos matemáticos utilizados

Segunda lei de Newton

A Segunda Lei de Newton estabelece que a aceleração de um corpo é determinada pela força resultante que atua sobre ele e por sua massa. Em termos físicos, uma força resultante maior produz maior aceleração para uma mesma massa, enquanto um corpo de maior massa exige uma força maior para alcançar a mesma aceleração.

Essa lei é expressa matematicamente pela relação entre força resultante, massa e aceleração:

$$\sum \quad \vec{F} = m.\vec{\alpha}$$

Em que:

- $\sum \quad \vec{F}$ é a força resultante, medida em newtons (N).
- *m é a massa do corpo, medida em kilogramas (kg)*
- $\vec{\alpha}$ é a aceleração do corpo, em metros por segundo ao quadrado (m/s^2).

No caso de uma massa em movimento circular, mesmo que sua velocidade escalar permaneça constante, sua direção muda continuamente. Por isso, existe uma aceleração direcionada para o centro da trajetória, chamada aceleração centrípeta.

Quando uma massa está presa a uma haste rígida e se movimenta em uma trajetória circular, a haste restringe seu movimento a uma distância aproximadamente constante em relação ao eixo de rotação. Nesse caso, é necessário analisar as forças em duas direções distintas:

A) Direção radial

É a direção que aponta para o centro da trajetória circular. A componente radial da força resultante produz a aceleração centrípeta, responsável pela mudança contínua da direção da velocidade.

B) Direção tangencial

É a direção tangente à trajetória. A componente tangencial da força resultante altera o módulo da velocidade da massa, fazendo-a acelerar ou desacelerar.

Essas duas componentes são importantes porque, durante uma queda ao longo de uma trajetória circular, a massa pode apresentar simultaneamente aceleração centrípeta e aceleração tangencial.

A aceleração centrípeta é dada por:

$$\alpha_c = \frac{v^2}{r}$$

Em que:

- α_c é a aceleração centrípeta (m/s^2);
- v é a velocidade tangencial da massa m/s;
- R é o raio da trajetória circular (m).

Aplicando a Segunda Lei de Newton na direção radial, obtemos:

$$\sum F_r = m\frac{v^2}{r}$$

Essa expressão indica que a força resultante dirigida para o centro depende da massa, do quadrado da velocidade e do raio da trajetória.

Considere uma massa m presa à extremidade de uma haste de comprimento r, articulada em um eixo fixo. Quando a massa é liberada de uma posição inclinada, a gravidade pode fazê-la descer descrevendo um arco de circunferência.

- a haste é rígida e possui massa desprezível;
- o eixo de rotação é fixo;
- a massa está concentrada em um ponto;
- a resistência do ar e o atrito no eixo são desprezíveis;
- o campo gravitacional é uniforme, com g ≈ 9,81 m/s^2.

Definindo θ como o ângulo entre a haste e a vertical para baixo, podemos estudar o movimento por meio de três relações.

Força gravitacional

O peso da massa é dado por:

$$P = m.g$$

A componente tangencial é:

$$F_t = m.g.sen\,\theta$$

Portanto, pela Segunda Lei de Newton:

$$m.g.sen\,\theta = m.\alpha_t \rightarrow \qquad \alpha_t = g.sen\,\theta$$

Essa relação mostra que, a aceleração tangencial depende da inclinação da haste em relação à vertical, e não da massa do corpo.

Aceleração angular

Como a massa percorre um arco de raio r, a aceleração tangencial também pode ser escrita como:

$$\alpha_t = r.\alpha$$

Em que α representa a aceleração angular, medida em radianos por segundo ao quadrado. Substituindo na equação anterior:

$$m.r.\alpha = m.g.sen\,\theta$$

Logo:

$$\alpha = \frac{g}{r} sen\,\theta$$

Essa equação descreve como a gravidade produz aceleração angular durante o movimento da haste.

Força radial

A força radial resultante é responsável por manter a massa na trajetória circular:

$$\sum F_r = m\frac{v^2}{r}$$

Para o modelo descrito, adotando o sentido radial para dentro como positivo, a componente radial do peso é: $-mg\,cos\theta$. Se $F_{haste,\,r}$ representa a componente radial da força exercida pela haste sobre a massa, então:

$$F_{haste,\,r} - m.g.\cos\theta \;\; = m\frac{v^2}{r}$$

Assim:

$$F_{haste,\,r} = m\frac{v^2}{r} + m.g.\cos\theta$$

O sinal da força exercida pela haste indica sua direção: ela pode atuar para fora ou para dentro, conforme as condições do movimento. Diferentemente de um fio flexível, uma haste rígida pode exercer tração ou compressão.

Aplicações do cálculo na máquina

Considerando uma massa de 0,02 kg, presa a uma haste de 0,21 m, que passa por um ponto da trajetória com velocidade tangencial de 2 m/s).

Cálculo da aceleração centrípeta

Utilizamos a fórmula e substituindo os valores:

$$\alpha_c = \frac{v^2}{r} \qquad \alpha_c = \frac{2^2}{0{,}21} \qquad \alpha_c \approx 19{,}05 m/s^2$$

Cálculo da força resultante centrípeta

Aplicando a Segunda Lei de Newton na direção radial e substituindo os valores:

$$F_r = m.\alpha_c \qquad F_r = 0{,}02.19{,}05 \qquad F_r \approx 0{,}381\ N$$

Interpretação física: para uma massa de 20 gramas que percorre uma trajetória circular de raio 21 centímetros a uma velocidade tangencial de 2 m/s, a resultante das forças na direção radial deve ter módulo aproximado de 0,381 N, orientada para o centro da trajetória.

Esse valor corresponde à força resultante radial, e não necessariamente à força exercida exclusivamente pela haste. Para calcular a força da haste, seria necessário conhecer também a posição angular da massa e considerar a componente radial da gravidade.

Queda de corpo em movimento circular preso a uma haste rígida

A aceleração centrípeta e a força resultante radial, nesta análise podemos ampliar o estudo para outras propriedades mecânicas do sistema. O objetivo é estudar como a distribuição de massa, a geometria da haste, a energia e as restrições do movimento influenciam a queda dos corpos.

Centro de massa do conjunto

O centro de massa representa a posição média da distribuição de massa de um sistema. Em um mecanismo formado por uma haste rígida e uma ou mais massas acopladas a ela, sua posição depende tanto da massa da haste quanto da posição e da massa dos corpos presos a ela. Para um sistema de corpos discretos, a posição do centro de massa é calculada por:

$$x_{CM} = \frac{\Sigma_i m_i x_i}{\Sigma_i m_i}$$

De forma semelhante, podem ser calculadas as coordenadas Y_{CM} e Z_{CM}, conforme a geometria do sistema. Para uma haste uniforme de comprimento L, massa M_h uma massa pontual m localizada a uma distância d *de* uma extremidade, temos:

$$x_{CM} = \frac{M_h(L/2) + m.d}{M_h + m}$$

Essa expressão considera a extremidade usada como origem das coordenadas. O centro de massa da haste uniforme, isoladamente, encontra-se no seu ponto médio, mas a massa acoplada desloca o centro de massa do conjunto. Conhecer o centro de massa ajuda a identificar como a distribuição de peso influencia o equilíbrio, o torque gravitacional e a resposta dinâmica do mecanismo durante a queda.

Momento de inércia da haste e das massas acopladas

O momento de inércia mede a resistência de um corpo à alteração de seu movimento de rotação. Ele depende da quantidade de massa e de como essa massa está distribuída em relação ao eixo de rotação. Para uma haste uniforme, de massa M_h e comprimento L, articulada em uma extremidade:

$$I_h = \frac{1}{3} M_h . L^2$$

Para uma massa pontual m, localizada a uma distância r do eixo:

$$I_m = m . r^2$$

Assim, para uma haste com uma massa pontual acoplada:

$$I_{total} = \frac{1}{3} M_h L^2 + m . r^2$$

Essa relação permite investigar como a posição de uma massa na haste modifica a resistência à rotação. Para a mesma massa, quanto maior a distância ao eixo, maior será sua contribuição para o momento de inércia. A expressão pressupõe que a haste gira em torno de uma extremidade fixa e que a massa acoplada pode ser aproximada por um ponto material.

Torque ou momento de força

O torque representa a capacidade de uma força produzir rotação em torno de um eixo. No movimento de queda, a força gravitacional pode gerar um torque que acelera a haste e as massas acopladas. Para uma massa pontual a uma distância r do eixo, o módulo do torque gravitacional é:

$$\tau_g = m . g . r \, Sen \, \theta$$

Em que θ, é o ângulo entre a haste e a vertical para baixo. A dinâmica rotacional do sistema é descrita por:

$$\Sigma r = I_{total} . \alpha$$

Essa relação é a forma rotacional da Segunda Lei de Newton. Ela permite determinar a aceleração angular a partir do torque resultante e do momento de inércia.

comparar o torque gravitacional em diferentes posições da haste ajuda a explicar por que a aceleração angular varia durante a queda.

Conservação da energia mecânica

Transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética durante a queda. Quando o sistema desce, sua energia potencial diminui. Em condições ideais, sem atrito ou resistência do ar, essa variação corresponde ao aumento da energia cinética de rotação.

$$E_p + E_c = \text{constante}$$

Para um sistema que gira em torno de um eixo fixo:

$$M.g.\Delta h_{CM} = \frac{1}{2}.I_{total}.\omega^2$$

A expressão considera que o sistema parte do repouso e que M representa a massa total do conjunto, enquanto Δh_{CM} é a descida vertical de seu centro de massa. A velocidade angular final é representada por ω. A equação permite estimar a velocidade angular alcançada após uma determinada queda, desde que sejam conhecidos o momento de inércia e a variação da altura do centro de massa.

Velocidade angular e velocidade linear

Em uma haste rígida que gira em torno de um eixo fixo, todos os pontos possuem a mesma velocidade angular instantânea, mas suas velocidades lineares dependem da distância ao eixo. A relação é:

$$v = \omega.r$$

Assim, um ponto localizado mais distante do eixo apresenta maior velocidade linear para a mesma velocidade angular. A aceleração tangencial também pode ser relacionada à aceleração angular:

$$\alpha_t = \alpha.r$$

No experimento da máquina, observando diferentes pontos da haste, é possível comparar suas velocidades e acelerações lineares, mesmo que todos pertençam ao mesmo corpo rígido.

Tração em corpos presos a uma haste rígida

A tração é uma força de contato que tende a puxar um corpo ao longo de um elemento que o conecta a outro corpo ou a um suporte. No estudo de movimentos circulares, ela aparece principalmente quando a massa está presa por um fio ou cabo.

No projeto, existe uma distinção importante: uma haste rígida pode exercer tanto tração quanto compressão, dependendo das forças e do movimento. Por isso, é mais geral falar em força exercida pela haste sobre a massa. Se o corpo estiver preso por um fio flexível, a força transmitida pelo fio é denominada tensão ou tração no fio.

Como calcular a tração no movimento circular

Considere uma massa m *presa* a um fio de comprimento r, girando em uma trajetória circular vertical. A força de tração depende da velocidade da massa e de sua posição na trajetória. A equação fundamental, tomando o sentido para o centro como positivo, é:

$$\sum F_r = \frac{m.v^2}{r}$$

Em que m *é* a massa, v *é* a velocidade tangencial e r é o raio da trajetória.

Massa na posição mais baixa da trajetória

Na posição inferior, a tração aponta para cima, em direção ao centro da circunferência, enquanto o peso aponta para baixo. Assim:

$$T - m.g = \frac{mv^2}{r}$$

$$T = \frac{mv^2}{r} + m.g$$

Massa na posição mais alta da trajetória

Na posição superior, tanto a tração quanto o peso apontam para o centro da trajetória, Portanto:

$$T + m.g = \frac{mv^2}{r}$$

$$T = \frac{mv^2}{r} - m.g$$

Essa expressão exige que a tração calculada seja não negativa para que o fio permaneça esticado. Se o resultado exigir tração negativa, o fio não consegue manter aquela trajetória circular nas condições consideradas.

Aplicações do cálculo na máquina

- Massa: m = 0,02 kg
- Raio: r = 0,21 m
- Velocidade tangencial: v = 2 m/s
- Gravidade: g = 9,8 m/s^2

Primeiro, calculamos a força necessária para a resultante centrípeta:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{0{,}02.2^2}{0{,}21} \quad \frac{mv^2}{r} \approx 0.381\ N$$

O peso da massa é:

$$mg\ =\ 0{,}02\ .\ 9{,}81 \quad mg\ =\ 0{,}1962\ N$$

Na posição inferior:

$$T = 0{,}381\ +\ 0{,}1962 \qquad T = 0{,}5777\ N$$

Na posição superior:

$$T = 0{,}381\ -\ 0{,}1962 \qquad T \approx 0{,}185\ N$$

Esses dois resultados são válidos se a velocidade for 2m/s na posição específica considerada. Eles ilustram como a tração varia conforme a orientação do movimento em relação à gravidade.

A haste rígida do experimento

Para uma massa presa a uma haste rígida, na posição inferior, a equação radial pode ser escrita como:

$$F_{haste} - m.\,g = \frac{m.\,v^2}{r}$$

Logo, considerando o sentido para dentro como positivo:

$$F_{haste} = \frac{m.\,v^2}{r} + m.\,g$$

Esse resultado representa a componente radial da força exercida pela haste. Na posição superior, a componente radial do peso aponta para o centro, de modo que:

$$F_{haste} = \frac{m.v^2}{r} - m.g$$

Aqui, o sinal positivo representa uma força para dentro e o negativo, uma força para fora. Uma haste rígida pode transmitir ambas as direções de força, ao contrário de um fio ideal, que só pode puxar. a análise da tração ou da força exercida pela haste permite determinar a intensidade da força de vínculo necessária para manter a massa na trajetória circular. Seu valor depende da massa, da velocidade, do raio e da posição angular do corpo, sendo importante distinguir a tração de um fio da força que uma haste rígida pode transmitir.

Elementos de máquinas (engrenagens)

As engrenagens são elementos mecânicos utilizados para transmitir movimento rotacional e torque entre eixos. Elas são encontradas em diversos equipamentos, como motores, geradores acionados mecanicamente, relógios, redutores, multiplicadores de velocidade e máquinas industriais.

Quando duas engrenagens com dentes compatíveis estão engrenadas, o contato entre seus dentes transmite movimento de uma para a outra. Em condições ideais, a relação entre suas velocidades de rotação depende de seus raios primitivos ou, de forma equivalente, do número de dentes.

Uma engrenagem maior, ao acionar uma menor, produz aumento da velocidade angular da engrenagem conduzida. Por outro lado, quando uma engrenagem menor aciona uma maior, ocorre redução da velocidade de rotação, acompanhada, idealmente, de aumento do torque disponível.

Essas relações permitem estudar como um mecanismo transforma o movimento de entrada em um movimento de saída mais rápido ou mais lento. No aparelho analisado neste artigo, o sistema de engrenagens tem a função de transmitir e multiplicar a rotação até o pinhão conectado ao motor/gerador.

Descrição do sistema de engrenagens do aparelho

O mecanismo é composto por três conjuntos funcionais: uma engrenagem motriz de entrada, uma associação de duas engrenagens concêntricas e solidárias entre si e um pinhão conectado ao eixo do motor/gerador.



Engrenagem motriz

Raio: 24 mm



Engrenagem de entrada do sistema.

Associação de engrenagens concêntricas

Engrenagem menor

Raio: 4,5 mm



Engrenagem maior

Raio: 22,5 mm



As duas engrenagens giram juntas, no mesmo eixo e com a mesma velocidade angular.

Pinhão do motor/gerador

Raio: 1,5 mm



Engrenagem de saída do trem de transmissão.

Para os cálculos, vamos considerar a seguinte sequência de transmissão:

1. A engrenagem motriz de raio 24 mm aciona a engrenagem menor, de raio 4,5 mm.
2. A engrenagem menor e a engrenagem maior, de raio 22,5 mm, estão fixadas ao mesmo eixo e giram com a mesma velocidade angular.
3. A engrenagem maior aciona o pinhão de raio 1.5 mm, conectado ao eixo do motor/gerador.

Essa configuração constitui um trem de engrenagens composto, porque duas engrenagens solidárias compartilham um eixo intermediário.

Relação matemática entre as rotações

Para calcular as rotações, consideramos inicialmente engrenagens externas ideais, sem escorregamento, e os raios informados como raios primitivos. Quando duas engrenagens estão engrenadas, suas velocidades tangenciais no ponto de contato possuem o mesmo módulo. Portanto:

$$\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$$

Como a velocidade angular é proporcional à frequência de rotação, podemos escrever:

$$n_2 = n_1 . \frac{r_1}{r_2}$$

Em que:

- N_1 é a rotação da engrenagem motriz;
- N_2 é a rotação da engrenagem conduzida;
- R_1 e r_2 são os respectivos raios primitivos.

A mesma relação pode ser utilizada com rotações em rpm ou frequências de rotação em hertz, desde que a unidade seja mantida consistente.

Aplicações do cálculo na máquina

Cálculo da multiplicação de rotação em cada estágio

Primeiro estágio: engrenagem motriz para engrenagem menor.

Dados:

r_1=24 mm r_2=4,5 mm

A relação de transmissão em termos de velocidade é:

$$i_1 = \frac{r_1}{r_2} = \frac{24}{4,5} \; i_1 \approx 5,33$$

Isso significa que a engrenagem menor gira aproximadamente 5,33 vezes mais rápido que a engrenagem motriz. Se a engrenagem motriz realizar N_1 rotações por minuto, a engrenagem menor realizará:

$$N_2 \approx 5,33.N_1$$

Segundo estágio: engrenagem maior para o pinhão

A engrenagem maior possui raio de 22,5 mm, enquanto o pinhão possui raio de 1,5 mm. A relação de multiplicação é:

$$i_2 = \frac{22,5}{1,5} \qquad i_2 = 15$$

Portanto, o pinhão gira 15 vezes mais rápido que a engrenagem maior que o aciona. Como a engrenagem maior está rigidamente ligada à engrenagem menor, ambas possuem a mesma rotação. Assim:

$$N_3 = 15.N_2$$

Relação total de transmissão

Para determinar a multiplicação total, multiplicamos as relações dos dois estágios, substituindo os valores:

$$i_{total} = i_1.i_2 \;\; i_{total} = \frac{24}{4,5}.\frac{22,5}{1,5} \qquad i_{total} = 80$$

O resultado demonstra que, para cada rotação completa da engrenagem motriz, o pinhão realiza teoricamente 80 rotações completas. A multiplicação acontece em dois estágios: o primeiro aumenta a rotação em aproximadamente 5,33 vezes, e o segundo a multiplica por 15.

Cálculo das rotações e frequências

A rotação mecânica pode ser expressa em rotações por minuto (rpm) ou em frequência de rotação, medida em hertz (Hz). A conversão é:

$$f = \frac{N}{60}$$

Em que N representa a rotação em rpm e f representa o número de voltas por segundo. Para o sistema analisado, temos:

Posição do mecanismo	Rotação	Frequência mecânica
Engrenagem motriz	N_1	$N_1/60$
Engrenagem menor	$5{,}333N_1$	$5{,}333N_1/60$
Engrenagem maior	$5{,}333N_1$	$5{,}333N_1/60$
Pinhão do motor/gerador	$80N_1$	$80N_1/60$

A rotação da engrenagem maior é igual à da menor porque as duas estão fixadas ao mesmo eixo.

Consequências mecânicas da multiplicação

A multiplicação de velocidade não ocorre sem consequências. Em um sistema ideal, o aumento da velocidade angular é acompanhado por uma redução proporcional do torque disponível no eixo de saída, considerando a conservação da potência mecânica. A potência rotacional é expressa por:

$$P = \tau . \omega$$

Em que P é a potência mecânica, τ é o torque e ω é a velocidade angular. Para uma transmissão ideal com relação de velocidade igual a 80:

$$\tau_{saída} = \frac{\tau_{entrada}}{80}$$

Essa relação é uma aproximação ideal. Em um mecanismo real, o atrito nos dentes, nos eixos e nos mancais reduz a potência transmitida. No aparelho, essa característica é relevante porque o motor/gerador oferece resistência mecânica quando está conectado a uma carga elétrica. O torque exigido pelo gerador pode afetar a velocidade efetiva da engrenagem motriz.

Dinâmica de máquinas (gerador)



A dinâmica de máquinas constitui uma área da Mecânica aplicada dedicada à análise do movimento de sistemas mecânicos, considerando a ação de forças, torques, momentos de inércia e perdas de energia. Em mecanismos que convertem energia mecânica em energia elétrica, essa análise permite compreender como o movimento de uma estrutura é transmitido ao eixo de uma máquina elétrica e em que condições pode ocorrer a geração de uma tensão elétrica.

No aparato experimental estudado, o movimento mecânico é produzido pela queda de uma massa presa à extremidade de uma haste rígida articulada. Sob a ação da gravidade, a massa movimenta-se em trajetória circular, fazendo com que a haste oscile em torno de seu ponto de articulação. Como a engrenagem motriz está acoplada ao eixo de rotação da haste, seu movimento angular é transmitido a um conjunto de engrenagens que aumenta a velocidade angular no eixo de saída, conectado ao pequeno motor de corrente contínua.

Esse sistema permite estudar uma cadeia de conversão e transmissão de energia: inicialmente, a massa possui energia potencial gravitacional; durante a queda, parte dessa energia transforma-se em energia cinética de rotação e translação; em seguida, o mecanismo de engrenagens transmite o movimento ao eixo do motor-gerador. Quando esse eixo é acionado externamente, o motor pode operar como gerador, produzindo uma diferença de potencial elétrico em seus terminais. A energia elétrica obtida, entretanto, depende da velocidade de rotação, do torque disponível, das características eletromagnéticas do motor e das perdas mecânicas e elétricas do conjunto.

A análise deve considerar uma particularidade do aparelho: diferentemente de um mecanismo acionado por rotação contínua, a haste realiza um movimento pendular oscilatório. Assim, a engrenagem motriz não executa necessariamente uma revolução completa em um único sentido. A engrenagem de saída pode inverter seu sentido de rotação a cada reversão da haste, produzindo uma rotação alternada do eixo do motor-gerador. Essa condição é relevante para a análise da tensão gerada, pois a polaridade nos terminais de um motor de corrente contínua convencional pode mudar quando o sentido de rotação é invertido.

Características do motor-gerador RF-300C-11440

O componente identificado como RF-300C-11440 pertence à categoria dos micromotores de corrente contínua com escovas. Motores dessa classe são utilizados em mecanismos compactos e podem funcionar de maneira reversível: quando recebem energia elétrica, produzem movimento mecânico; quando são acionados mecanicamente por uma fonte externa, podem produzir tensão elétrica nos terminais.

É importante, porém, distinguir o funcionamento como motor daquele como gerador. Os valores de rotação, corrente e torque informados em um datasheet geralmente caracterizam o funcionamento como motor, sob condições de alimentação e carga especificadas. Esses dados não devem ser interpretados automaticamente como valores de geração elétrica.

As fontes técnicas consultadas apresentam especificações diferentes para variantes da família RF-300. Por exemplo, uma ficha técnica da série RF300 apresenta, para o modelo RF300-11440, tensão nominal de 3 V, rotação sem carga de aproximadamente 3.500 rpm e rotação próxima de 2.660 rpm no ponto de máxima eficiência. Já uma ficha do modelo RF-300CA-11440 apresenta tensão nominal de 2 V e rotação sem carga de aproximadamente 2.200 rpm. Portanto, esses valores são referências de variantes próximas, não uma confirmação definitiva das características do componente instalado no experimento.

Relações físicas aplicadas ao sistema

A dinâmica do conjunto pode ser examinada por meio de três relações fundamentais.

1. Energia potencial gravitacional

Considerando uma massa m presa à extremidade da haste, a energia potencial gravitacional relativa à posição mais baixa é dada por:

$$E_p = m.g.\Delta h$$

Em que g representa a aceleração da gravidade e Δh é a variação de altura da massa. Durante a descida, essa energia pode transformar-se em energia cinética, energia de rotação e energia dissipada por atrito e deformações.

2. Transmissão por engrenagens

Para engrenagens externas ideais, sem escorregamento, a relação entre as velocidades angulares depende dos raios primitivos. No conjunto descrito anteriormente, a transmissão foi estimada em uma relação total de aumento de velocidade de 80 : 1. Assim, enquanto o movimento ocorre no mesmo sentido de transmissão:

$$|\omega_{saída}| = 80.|\omega_{entrada}|$$

Essa relação é cinemática: não significa que a energia ou a potência aumentem na mesma proporção. Em uma transmissão ideal, o aumento de velocidade corresponde a uma redução proporcional do torque disponível; em um sistema real, ainda existem perdas.

3. Geração de tensão elétrica

Em um motor de corrente contínua convencional acionado externamente, a tensão induzida pode ser representada, de forma simplificada, por:

$$E = k_e.w$$

Em que E é a força eletromotriz induzida, k_e é uma constante do motor e ω é a velocidade angular do rotor. Essa relação indica que, sob condições comparáveis, o aumento da velocidade de rotação tende a elevar a tensão induzida. A tensão efetivamente medida nos terminais pode ser menor devido à resistência interna, à carga conectada e às perdas.

No aparato estudado, portanto, a relação de engrenagens pode elevar a velocidade angular transmitida ao rotor, mas não garante, por si só, uma geração elétrica elevada. O resultado também depende da energia mecânica fornecida pela massa, do movimento oscilatório da haste, do torque necessário para vencer o atrito e a carga elétrica conectada ao gerador.

Rotação do pinhão e a frequência elétrica do gerador

É importante distinguir a frequência mecânica de rotação do pinhão da frequência elétrica produzida pelo gerador. O pinhão, pelos cálculos acima, possui uma frequência mecânica teórica de 40 Hz no exemplo de entrada a 30 rpm. Isso não significa necessariamente que a tensão elétrica gerada terá frequência de 40 Hz. Em um gerador síncrono, a frequência elétrica depende da velocidade de rotação e do número de pares de polos:

$$f_e = \frac{pN}{60}$$

Em que:

- F_e é a frequência elétrica em hertz;
- p é o número de pares de polos;
- N é a rotação do rotor em rpm.

Essa relação é aplicável a um gerador síncrono; outros tipos de motor/gerador podem apresentar características diferentes, exigindo que se conheça sua construção.

Conclusão para a análise do mecanismo

O ponto central da análise é que a engrenagem motriz não realiza necessariamente uma volta completa. Ela acompanha o movimento angular da haste, que oscila entre posições extremas. Mesmo com uma rotação parcial da engrenagem motriz, o pinhão pode realizar várias voltas devido à relação de transmissão de 80:1 que calculamos anteriormente.

Há, contudo, uma distinção física importante: a massa não cai indefinidamente. Em um movimento pendular ideal, ela desce, alcança uma posição de velocidade máxima e sobe até um ponto de retorno. O ângulo máximo depende da posição inicial de liberação, da geometria do mecanismo e das limitações físicas do aparelho.

Relação matemática entre a haste e o pinhão

A relação total de transmissão calculada anteriormente é:

$$i = \frac{24}{4{,}5} . \frac{22{,}5}{1{,}5} = 80$$

Portanto, o pinhão realiza 80 voltas para cada volta completa da engrenagem motriz, sob a hipótese de engrenamento ideal. Se a engrenagem motriz gira apenas um ângulo θ, medido em graus, o número de voltas do pinhão é:

$$N_p = 80 . \frac{\theta}{360º} \; N_p = \frac{2\theta}{9}$$

Essa é a relação fundamental da máquina. Ela transforma diretamente o ângulo percorrido pela haste e pela engrenagem motriz no número teórico de voltas do pinhão. Atenção: essa relação pressupõe que a haste e a engrenagem motriz compartilhem o mesmo eixo angular, sem folga ou deslizamento no acoplamento.

Dividindo a queda em ângulos

Para estabelecer o ângulo da queda, adotaremos como referência a posição vertical para baixo da haste. Assim, $\theta = 0^o$ representa a posição mais baixa, e $\theta = 90^o$ representa a haste na horizontal. Se a massa for liberada de um ângulo inicial θ_0, a haste percorrerá esse ângulo até chegar à posição mais baixa. A tabela mostra o número de voltas do pinhão nesse trecho de descida.

Ângulo percorrido pela motriz	Voltas da motriz	Voltas do pinhão
5º	0.0139	1,11
10º	0,0278	2,22
15º	0,0417	3,33
30º	0,0833	6,67
45º	0,1250	10
60º	0,1667	13,33
90º	0,2500	20

Observe que a engrenagem motriz precisa percorrer apenas um quarto de volta, ou 90º, para produzir teoricamente 20 voltas completas do pinhão. Isso ocorre porque a transmissão multiplica a rotação por um fator de 80.

Qual seria o ângulo máximo da queda?

Aqui chegamos na parte mais relevante do projeto e precisamos distinguir o que pode ser calculado do que precisa ser observado no aparelho. A exemplo, uma massa de 34 g e a haste de 21,6 cm não determinam, sozinhas, o ângulo máximo. Esse ângulo depende da posição em que a massa é liberada e de eventuais batentes ou limitações mecânicas.

Podemos, porém, adotar uma hipótese inicial útil: a massa é liberada com a haste na horizontal, sem impulso inicial. Nesse caso, o ângulo inicial em relação à vertical para baixo é 90º. A queda até a posição vertical corresponde a $\theta = 90º$. Logo, a rotação da engrenagem motriz é:

$$N_m = \frac{90º}{360º} = 0{,}25$$

Aplicando a relação de transmissão:

$$N_p = 80 \,.\, 0{,}25 \qquad N_p = 20 \text{ voltas}$$

Assim, se a haste partir da horizontal e descer até a vertical inferior, o pinhão poderá completar teoricamente 20 voltas durante essa descida. Isso não significa que a haste completou uma volta. Ela percorreu apenas um quarto de circunferência.

Energia potencial disponível nessa hipótese

A variação da energia potencial gravitacional pode ser calculada por:

$$\Delta E_P = m.g.L(1 - \cos \quad \theta)$$

Para uma descida a partir da horizontal, 90º, portanto:

$$\Delta E_P = 0{,}034\,.\,9{,}81\,.\,0.216 \;\; \Delta E_P \approx 0{,}0720\,J$$

Esse é o valor ideal da energia potencial convertida em energia cinética durante a descida, desconsiderando perdas. A energia efetivamente transmitida ao gerador será menor pois existe atrito, deformações e extração de energia elétrica, esse assunto será abordado posteriormente no estudo de perdas por resistências.

Medições elétricas

Instrumentação elétrica – Multímetro MXT YX-360TRn

Para a medição da tensão elétrica produzida pelo motor-gerador RF-300C-11440, utiliza-se o multímetro analógico MXT YX-360TRn, instrumento de ponteiro móvel destinado à medição de grandezas elétricas, como tensão, corrente e resistência.

Características técnicas principais:

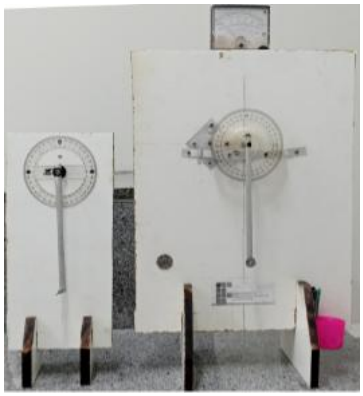
- Modelo: MXT YX-360TRn.
- Tipo: multímetro analógico de ponteiro.
- Medição de tensão contínua (DCV): escalas de 0,1 V a 1000 V, conforme a versão.
- Escala selecionada no experimento: 10 V em corrente contínua (DCV).
- Indicação: leitura visual por ponteiro em escala graduada.

A escala de 10 V DCV foi escolhida para acompanhar a tensão produzida pelo gerador durante cada queda de peso, permitindo observar as variações da grandeza elétrica sem utilizar uma faixa de medição excessivamente elevada.

A opção por medições analógicas e instrumentos básicos justifica-se pelo caráter demonstrativo do aparelho, construído como uma maquete experimental. Como o mecanismo apresenta imprecisões decorrentes de atritos, oscilações, desalinhamentos e perdas na transmissão por engrenagens, não há, nesta etapa, necessidade de instrumentação de alta precisão. O objetivo é observar qualitativamente a conversão de energia mecânica em elétrica, utilizando medições simples e compatíveis com as limitações construtivas do protótipo.

Coleta e análise de dados

Estimando a perdas de energia por resistências mecânicas



A análise das perdas por resistências mecânicas tem como objetivo estimar a parcela de energia dissipada durante o funcionamento da máquina, considerando conjuntamente os efeitos de atrito, resistência ao movimento e demais perdas introduzidas pelos componentes do mecanismo. Como a avaliação individual de cada elemento — engrenagens, eixos, articulações e gerador — tornaria o estudo excessivamente complexo, propõe-se um método comparativo baseado na utilização de um pêndulo de referência.

Esse pêndulo é construído com as mesmas características físicas do pêndulo da máquina, mantendo-se a equivalência de massa e comprimento da haste, porém sem o acoplamento ao sistema de engrenagens e ao gerador. A partir da liberação dos dois sistemas sob condições iniciais equivalentes, compara-se o ângulo máximo alcançado pela massa após o movimento. A diferença entre os resultados permite estimar a dissipação adicional de energia provocada pelo conjunto mecânico da máquina.

A validade dessa abordagem fundamenta-se no princípio da conservação da energia mecânica, segundo o qual a redução da altura máxima atingida pelo pêndulo está relacionada à energia dissipada durante o movimento. Assim, a comparação permite representar, por meio de uma única relação matemática, o efeito combinado das resistências introduzidas pela máquina, dispensando a medição individual de cada componente. Trata-se, portanto, de um método experimental simplificado, adequado à avaliação preliminar do protótipo e à identificação de oportunidades de aperfeiçoamento mecânico.

Análise comparativa das perdas de energia por resistências mecânicas

Para estimar as perdas de energia provocadas pelo conjunto mecânico da máquina, propõe-se uma análise comparativa entre dois sistemas pendulares: o pêndulo acoplado à máquina e um pêndulo de referência, denominado ideal. Para fins de modelagem, considera-se que ambos apresentam as mesmas características físicas, condições iniciais e condições de análise, diferenciando-se apenas pela presença do sistema de engrenagens e do gerador no primeiro caso.

Queda do peso no pêndulo da máquina





Durante a queda, a massa m, inicialmente posicionada a uma altura h_0, transforma sua energia potencial gravitacional em energia cinética. Entretanto, parte dessa energia é dissipada pelas resistências introduzidas pelo mecanismo. Na posição de retorno máximo, a velocidade angular é momentaneamente nula. Assim, a energia potencial restante pode ser expressa por:

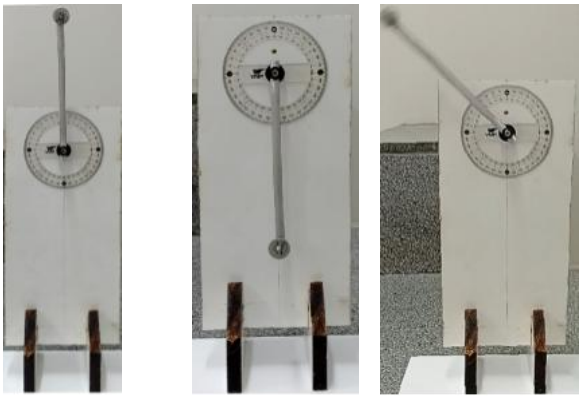
$$E = m\,.\,g\,.\,h_m$$

Considerando a geometria pendular, com a posição angular medida a partir da vertical inferior:

$$E_m = m\,.\,g\,.\,L.(1 - cos\theta)$$

Em que θ_m representa o ângulo máximo de retorno do pêndulo da máquina.

Queda do peso no pêndulo ideal



No segundo sistema, utiliza-se uma haste com a mesma massa e comprimento, submetida à mesma posição inicial de liberação, porém sem o acoplamento às engrenagens e ao gerador. Admitindo condições ideais de comparação, a energia potencial restante na posição de retorno máximo é:

$$E_i = m\,.\,g\,.\,h_i$$

Aplicando a mesma relação geométrica:

$$E_i = m\,.\,g\,.\,L.(1 - cos\theta)$$

Em que $\theta_i$representa o ângulo máximo de retorno do pêndulo de referência.

Comparação dos dois sistemas

Como os dois pêndulos possuem a mesma massa e o mesmo comprimento de haste, suas energias potenciais podem ser comparadas diretamente. A diferença entre as energias restantes no retorno representa a dissipação adicional associada ao conjunto mecânico da máquina, desde que as condições iniciais e as perdas próprias dos dois pêndulos sejam equivalentes. Assim:

$$\Delta E = E_i - E_m$$

Substituindo as expressões anteriores:

$$\Delta E = m\,.\,g\,.\,L\,.\,[(1 - \cos\quad\theta_i) - (1 - \cos\quad\theta_m)]$$

Para expressar essa diferença em relação à energia restante do pêndulo de referência, define-se o indicador percentual de dissipação adicional:

$$\mathrm{D}(\%) = \frac{E_i - E_m}{E_i} \times 100$$

Cancelando os termos comuns mgL, obtém-se a formulação generalizada:

Equação geral da dissipação adicional

$$\mathrm{D}\ (\%) = \left[1 - \frac{1 - cos\theta_m}{1 - cos\theta_i}\right] \times 100$$

Em que θ_m é o ângulo máximo de retorno do pêndulo da máquina e θ_i é o ângulo máximo de retorno do pêndulo de referência.

Interpretação dos resultados

O resultado obtido representa a dissipação adicional de energia mecânica associada à presença das engrenagens, dos eixos e do gerador, em comparação ao comportamento do pêndulo de referência.

- D = 0%: os dois sistemas apresentam o mesmo alcance angular.
- D maior que 0%: o pêndulo da máquina apresenta menor alcance, indicando dissipação adicional.
- D menor que 0%: o pêndulo da máquina apresenta maior alcance, situação que exige verificar as condições experimentais e as hipóteses de comparação.

Verificando a energia necessária para o moto-perpétuo

A ideia principal do projeto, não está apenas estudando a geração de energia elétrica por um movimento pendular, mas investigando o balanço energético de uma máquina que tenta utilizar parte da energia elétrica que ela própria produz para sustentar ou ampliar seu movimento mecânico.

A questão central da pesquisa é verificar experimentalmente quão próximo esse sistema pode chegar de um ciclo de funcionamento energeticamente eficiente, identificando a diferença entre a energia produzida, a energia dissipada e a energia necessária para manter ou completar o movimento.

Funcionamento energético da máquina

O processo começa com uma massa posicionada em determinada altura. Ao ser liberada, ela realiza um movimento pendular, convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética. Esse movimento aciona as engrenagens, que transmitem a rotação ao motor-gerador. Durante o deslocamento, o gerador produz uma tensão elétrica, cuja intensidade varia conforme a velocidade de rotação. Quando a massa alcança sua altura máxima de retorno, sua velocidade angular torna-se momentaneamente nula. Consequentemente, a tensão induzida pelo gerador também tende a zero naquele instante.

Identificação da energia mecânica necessária

Um dos objetivos do estudo é determinar o ângulo máximo alcançado pela massa e utilizá-lo como referência para calcular a energia mecânica adicional necessária para completar uma revolução de 360°. Considerando uma haste rígida de comprimento L, com a massa *m* em sua extremidade, a energia potencial gravitacional em determinada posição angular pode ser calculada por:

$$E_p = m.g.L.(1 - \cos \quad \theta)$$

A partir da posição máxima alcançada, pode-se determinar a diferença de energia potencial entre essa posição e a posição necessária para completar o movimento. Essa diferença representa uma referência para avaliar o esforço mecânico adicional que precisaria ser fornecido ao sistema.

Relação entre energia elétrica gerada e energia mecânica necessária

Aqui está o ponto central da investigação. A pesquisa pretende verificar se a energia elétrica produzida durante a queda da massa poderia ser convertida novamente em energia mecânica, por meio de um acionamento elétrico, para impulsionar o próprio mecanismo. Em termos gerais, a análise envolve:

- Energia mecânica inicialmente armazenada na massa.
- Energia mecânica transmitida pelas engrenagens.
- Energia elétrica produzida pelo gerador.
- Energia dissipada por resistências mecânicas e elétricas.
- Energia elétrica necessária para produzir o impulso mecânico adicional.

A comparação entre esses valores permitirá avaliar a eficiência energética do conjunto e identificar quanto de energia ainda seria necessário para completar o movimento.

A questão do moto-perpétuo

É importante estabelecer uma distinção científica: o objetivo não precisa ser demonstrar a possibilidade de um moto-perpétuo, mas investigar experimentalmente os limites de eficiência de um sistema que tenta realimentar seu próprio movimento.

Pela primeira lei da Termodinâmica, a energia não pode ser criada espontaneamente. Pela segunda lei, as transformações reais apresentam irreversibilidades e dissipações, impedindo que um sistema cíclico converta integralmente a energia recebida em trabalho útil. Portanto, mesmo que a máquina consiga recuperar parte da energia elétrica produzida e devolvê-la ao movimento

mecânico, sempre haverá perdas no processo. A investigação pode justamente quantificar essa diferença.

Uma observação importante para os cálculos: é a distinção do ângulo máximo alcançado pela massa da posição angular necessária para completar uma volta. A energia necessária depende da geometria da trajetória e da configuração da haste. Além disso, a energia elétrica gerada não pode ser avaliada apenas pelo pico de tensão: será necessário considerar também a corrente e o tempo de geração, pois a energia elétrica corresponde à integral da potência ao longo do tempo.

Coletando dados reais para os cálculos na máquina

Para operar com a máquina, primeiramente devemos observar as medidas que serão usadas no experimento.



Como unidade padrão de peso a máquina usa ruelas de metal de 3,45 gramas, podendo ser combinadas e adicionadas somas de ruelas a fim de se obter um peso estimado, para um evento que se quer analisar.



A haste é composta de alumínio e tem massa de 5,33 g.





Numa das extremidades da haste temos o parafuso que é responsável por prender os pesos que serão examinados no experimento, e esse pequeno sistema de presilha dos pesos é composta de duas partes relevantes, o parafuso com porca borboleta de 5,06 g, e as duas ruelas de ajuste de compressão de 2,58 g.

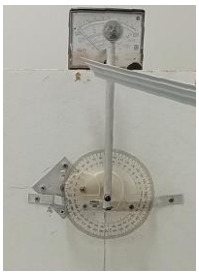




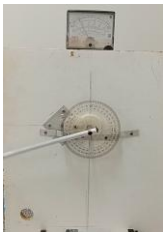
Uma observação importante da análise de um peso, se dá pela soma do peso que se quer medir com os pesos do sistema da presilha dos pesos. Por exemplo se queremos medir a queda de 10,35 g (três ruelas) devemos somar 10,35 g + 7,64 g, ou seja, o peso real que será medido no experimento é de 17,99 gramas, aproximadamente 18 gramas.

Observando a queda de aproximadamente 18 g na máquina

Ao ajustar o peso deve-se elevá-lo ao ponto de equilíbrio na parte superior da máquina, posicionando a haste numa marcação de 90º graus com o horizonte.



Feito isso provocasse o desequilíbrio fazendo com que o peso caia no sentido horário.



Na trajetória do evento coleta-se o valor do ângulo onde existe a resistência máxima ao movimento, e a voltagem máxima que aparece no multímetro. Nesse experimento foi observado um angulo aproximado de 180º+60º=240º e uma voltagem de aproximadamente 1,8 Volts.



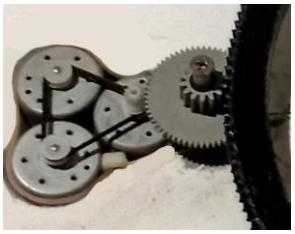
Sequencialmente fazemos a operação análoga no pêndulo ideal para medir por comparação, a perda por resistências no sistema da máquina.





Para a amostra de 18 gramas o ângulo obtido no pêndulo ideal de comparação do sistema, foi de aproximadamente 180º + 90º + 45º = 315º.

Associações de geradores



Vamos analisar agora uma nova configuração que propõe ampliar a capacidade de geração elétrica da máquina sem modificar a relação de transmissão das engrenagens, utilizando uma associação de três geradores acionados mecanicamente por um único sistema de polias e correia.

A ideia é aproveitar a rotação já obtida no eixo do pinhão e distribuí-la para outros dois geradores, mantendo os três motores-geradores funcionando na mesma frequência mecânica.

O que acontece com a geração elétrica?

Se as três polias possuem o mesmo diâmetro e não existe escorregamento da correia, os três geradores apresentam aproximadamente a mesma velocidade angular. Entretanto, é importante distinguir duas possibilidades de associação elétrica:

Em série: As tensões podem ser somadas, se as polaridades estiverem corretamente sincronizadas.

Em paralelo: As correntes disponíveis podem ser somadas, desde que as tensões e polaridades sejam compatíveis.

Em dada análise, se cada gerador produzir aproximadamente 2 V:

- Três geradores em série: aproximadamente 6 V em circuito aberto.
- Três geradores em paralelo: aproximadamente 2 V, mas com maior capacidade potencial de fornecimento de corrente.

Esses valores são teóricos e dependem das características dos motores, das cargas conectadas e das perdas.

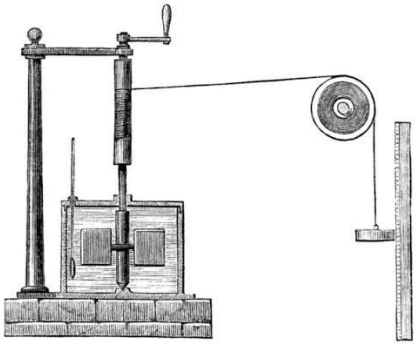
Um aspecto importante para o experimento

A associação de geradores não cria energia adicional. Ela permite distribuir a conversão da energia mecânica disponível entre três unidades. Ao adicionar dois geradores, o sistema também passa a exigir mais torque para movimentar os rotores. Consequentemente, uma massa de 10,2 g poderá apresentar uma redução no ângulo máximo de alcance, pois parte da energia mecânica será utilizada para vencer as resistências adicionais dos geradores.



Contextualização histórica

A máquina de Joule



Wikipédia

O físico inglês James Prescott Joule (1818–1889) teve papel fundamental no desenvolvimento da Termodinâmica ao demonstrar experimentalmente a equivalência entre trabalho mecânico e calor. Seu experimento mais conhecido utilizava um

dispositivo com massas suspensas, polias e pás acopladas a um eixo dentro de um recipiente com água.

Ao liberar as massas, a energia potencial gravitacional era convertida em trabalho mecânico, movimentando as pás e provocando agitação da água. Devido às resistências viscosas, parte da energia mecânica era transformada em energia térmica, produzindo um pequeno aumento de temperatura. Joule mediu cuidadosamente a variação térmica e relacionou-a ao trabalho realizado pelas massas, estabelecendo experimentalmente o equivalente mecânico do calor, aproximadamente 4,186 J para cada caloria.

A importância de seu trabalho estava na capacidade de quantificar e generalizar uma transformação energética, demonstrando que diferentes manifestações de energia obedecem a uma relação de equivalência e conservação. Essa contribuição fundamentou o desenvolvimento da Primeira Lei da Termodinâmica, segundo a qual a energia não é criada nem destruída, mas transformada entre diferentes formas.



James Prescott Joule (Wikipédia)

Análise crítica e relação com o projeto experimental

Sob a perspectiva do experimento de Joule, a máquina pendular estudada apresenta uma proposta de investigação semelhante: utilizar a queda de uma massa para produzir trabalho mecânico, convertê-lo em energia elétrica por meio de geradores e, posteriormente, investigar a possibilidade de reaproveitar essa energia para acionar o próprio mecanismo.

Entretanto, enquanto Joule demonstrou a equivalência entre trabalho mecânico e calor, o presente projeto procura quantificar as transformações entre energia potencial gravitacional, energia mecânica, energia elétrica e novamente energia mecânica. A investigação também considera as perdas introduzidas pelos componentes da máquina e a energia adicional necessária para completar o movimento pendular e reposicionar a massa.

Criticamente, o experimento não pretende demonstrar a possibilidade de funcionamento de um moto-perpétuo, mas investigar os limites físicos de um sistema

de realimentação energética. A comparação entre a energia produzida e a energia consumida permitirá avaliar seu rendimento e identificar as perdas decorrentes das conversões sucessivas. Dessa forma, assim como o trabalho de Joule contribuiu para estabelecer uma compreensão quantitativa da conservação da energia, a máquina pendular busca aplicar esse princípio a um modelo experimental de conversão e reaproveitamento eletromecânico.

Fake physics

A popularização das plataformas digitais trouxe novas possibilidades de divulgação científica, mas também favoreceu o surgimento de uma tendência preocupante: as chamadas Fake Physics. O termo pode ser utilizado para caracterizar conteúdos que apresentam supostas descobertas e máquinas revolucionárias sem fundamentação científica, frequentemente acompanhadas de montagens cinematográficas, efeitos visuais e demonstrações manipuladas para atrair visualizações e engajamento.

Nesse cenário, conceitos como energia livre, geração ilimitada de eletricidade e moto-perpétuo são frequentemente apresentados como descobertas ocultadas ou tecnologias capazes de contrariar princípios fundamentais da Física. O problema não está em questionar teorias ou propor novas experiências, mas em divulgar conclusões sem medições verificáveis, fundamentação matemática ou reprodutibilidade experimental.

Diante dessa realidade, torna-se fundamental diferenciar a investigação científica da produção de conteúdos sensacionalistas. Um experimento legítimo não precisa apresentar resultados extraordinários para possuir valor científico; sua relevância está na metodologia, na transparência das medições, na análise crítica dos resultados e no respeito às leis físicas conhecidas. A ciência avança quando questiona seus próprios limites, mas não quando abandona os critérios que permitem distinguir uma descoberta de uma ilusão.

Procurando soluções em tecnologias atuais

A proposta de ampliar o funcionamento da máquina pendular por meio de fontes naturais de energia encontra correspondência em uma área tecnológica conhecida como Energy Harvesting, ou captação de energia ambiental. Essa área investiga dispositivos capazes de aproveitar pequenas quantidades de energia disponíveis no ambiente, como radiação solar, vento, vibrações, diferenças de temperatura e variações de pressão, convertendo-as em energia elétrica ou mecânica utilizável.

O princípio é particularmente relevante para o projeto: em vez de exigir que toda a energia necessária ao funcionamento seja fornecida por uma bateria ou fonte elétrica convencional, a máquina poderia receber uma contribuição complementar do ambiente, destinada a compensar parte das perdas mecânicas e elétricas do ciclo.

É importante, entretanto, estabelecer uma premissa física: os fenômenos naturais não são fontes de energia ilimitada e sem origem. A luz solar, o vento, as marés e os gradientes térmicos representam fluxos de energia existentes na natureza. A tecnologia permite captá-los e aproveitá-los, mas sempre com eficiência limitada

Conclusão

O desenvolvimento deste estudo permitiu investigar diferentes aspectos relacionados à conversão, à transmissão e ao aproveitamento da energia em um sistema eletromecânico de funcionamento pendular. A partir da construção de um protótipo experimental, foi possível estabelecer relações entre a energia potencial gravitacional, o movimento mecânico, a transmissão por engrenagens e a geração de energia elétrica, considerando também as perdas presentes nos componentes do conjunto.

As análises realizadas demonstraram a importância de compreender não apenas a quantidade de energia produzida pelo gerador, mas também as condições mecânicas necessárias para sua produção. Nesse sentido, a comparação entre o pêndulo de referência e o pêndulo acoplado ao mecanismo possibilitou desenvolver uma abordagem para estimar a dissipação energética adicional introduzida pelo sistema de transmissão e geração. Essa análise contribui para compreender como as resistências mecânicas influenciam o desempenho global da máquina.

Outro aspecto relevante consiste na possibilidade de integrar fontes complementares de energia ambiental, como a solar, a eólica e outras formas de captação energética. A utilização dessas fontes poderá reduzir a necessidade de alimentação externa convencional, contribuindo para o desenvolvimento de um sistema com maior autonomia operacional. Entretanto, a viabilidade dessa proposta depende da avaliação das energias efetivamente captadas, armazenadas, consumidas e dissipadas durante os ciclos de funcionamento.

Dessa forma, o estudo não busca demonstrar a existência de uma máquina de movimento perpétuo, mas investigar experimentalmente os limites de eficiência de um sistema eletromecânico cíclico com recuperação energética e alimentação complementar. A conservação da energia permanece como princípio fundamental para

a interpretação dos resultados, sendo necessário contabilizar todas as formas de energia envolvidas no funcionamento do protótipo.

Conclui-se, portanto, que a principal contribuição deste trabalho está na construção de uma proposta experimental que integra princípios da mecânica, do eletromagnetismo e da conversão energética em uma mesma estrutura de investigação. Os resultados e métodos desenvolvidos constituem uma base para aperfeiçoamentos futuros, especialmente na medição do torque de arranque, da velocidade de rotação, da potência elétrica, da eficiência de armazenamento e da energia necessária para reiniciar cada ciclo. A partir dessas informações, será possível avaliar quantitativamente o potencial de recuperação energética de máquinas e identificar caminhos para reduzir suas perdas e ampliar sua autonomia de funcionamento.

